一、选择题

1. 数据结构是一门研究非数值计算的程序设计问题中计算机的（　　）、以及它们之间的（　　）和运算的学科。

A. 操作对象　　B. 数据映象　　C. 关系　　D. 算法

2. 在数据结构中，逻辑上数据结构可分为（　　）。

A. 动态结构和静态结构　　B. 线性结构和非线性结构

C. 紧凑结构和非紧凑结构　　D. 内部结构和外部结构

3. 集合结构中数据元素之间是（　　）。

A. 一对一关系　　B. 一对多关系　　C. 多对多关系　　D. 空关系

4. 算法分析考虑（　　）两方面的问题。

A. 正确性和空间复杂性　　B. 易读性和健壮性

C. 数据复杂性和程序复杂性　　D. 时间复杂性和空间复杂性

5. 下面（　　）不是算法五大特征之一。

A. 有穷性　　B. 输入输出　　C. 可行性　　D. 可读性

6. 数据采用链式存储结构时，要求（　　）。

A. 每个结点占用一片连续的存储空间

B. 所有结点占用一片连续的存储空间

C. 每个结点有多少个后继就设多少个指针域

D．结点的最后一个数据域是指针类型

7. 算法分析的目的是（　　）。

A. 找出数据结构的合理性　　B. 分析算法的效率；

C. 研究算法中输入和输出关系　　D. 分析算法的易理解性

8．下面（　　）是算法设计的要求。

A. 正确性　　B. 确定性

C. 输入和输出　　D. 有穷性

9. 算法的时间复杂度与（　　）有关。

A.计算机硬件　　B.程序设计语言　　C.机器语言的质量　　D.问题规模

10. 下面程序段的时间复杂度为（　　）。

```
int i,j,k=0;
for(i=1;i<100;i++)
    for(j=i+1;j<=100;j++)
        k++;
```

A. O(n)　　B. O(n^2)　　C. O(n/2)　　D. O(1)

二、填空题

1. 算法的 5 大特性为有穷性、确定性、输入、输出和_____。

2. 顺序存储结构是用一组地址连续的空间存放数据元素，逻辑上相邻的数据元素，物理上_____相邻。链式存储结构是用一组地址任意的空间存放数据元素，逻辑上相邻的数据元素，物理上_____相邻。

3. 数据结构在计算机中的表示，包括数据结构中数据_____和数据元素之间_____的表示。

4. 算法效率的度量方法有_____和_____。

5. 一个没有循环的算法中的基本运算次数与问题规模n无关，其时间复杂度记为_____。

三、简答题

1.　设有 3 个表示算法频度的函数f, g和 h分别为：

njust

$$f(n) = 8n^3 + 100n^2 + 2000$$
$$g(n) = 8n^3 + 3000n^2$$
$$h(n) = n^{1.5} + 5000nlog_2^n$$

试求它们对应的时间复杂度。

2. 设有以下 3 个函数：

$f(n) = 21n^4 + 2n^2 + 1000,\quad g(n) = 15n^4 + 500n^2,\quad h(n) = 5000n^{3.5} + nlog_2n$

请判下列断言是否正确：

(1) $f(n)$是$O(g(n))$

(2) $h(n)$是$O(f(n))$

(3) $g(n)$是$O(h(n))$

(4) $h(n)$是$O(n^{3.5})$

(5) $h(n)$是 $O(nlog_2n)$

四、计算

1.
```
int fun1(int n){
    int s=0,i=0;
    while(s<n){
        s+=i;
        i++;
    }
    return i;
}
```

2.已知n是偶数，试计算运行下列程序段后m的值，并给出该程序段的时间复杂度。

```
int fun2(int n){
    int m=0,i,j;
    for(i=1;i<=n;i++)
        for(j=2*i;j<=n;j++)
            m++;
    return m;
}
```

3.已知n为 2 的幂，并且$n > 2$，试求下列算法的时间复杂度和变量 count 的值。

```
int fun3(int n){
    int count=0,x=2;
    while(x<n/2){
        x*=2;
        count++;
    }
    return count;
}
```

nj ust

nj ust